

INSTITUTO FEDERAL

São Paulo

Campus Campos do Jordão

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CÂMPUS CAMPOS DO
JORDÃO**

SOFTWARE BRMODELO

Maria Clara Santos da Silva – CJ3037975

Campos do Jordão

2026

Sumário

INTRODUÇÃO	3
HISTÓRIA	3
PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES.....	4
TIPOS DE DIAGRAMAS E EXEMPLOS.....	5
EXEMPLOS DE USO	7
EXEMPLO DE DIAGRAMA	9
CONCLUSÃO	10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

INTRODUÇÃO

A modelagem de bancos de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois permite organizar, estruturar e representar informações de maneira clara e eficiente. Nesse contexto, o software brModelo destaca-se como uma importante ferramenta educacional utilizada para a criação de modelos conceituais, lógicos e físicos de banco de dados. Desenvolvido com o objetivo de auxiliar estudantes e profissionais da área de tecnologia, o programa facilita o entendimento dos conceitos relacionados à modelagem de dados por meio de diagramas visuais e recursos intuitivos.

O brModelo é amplamente utilizado em cursos técnicos, faculdades e treinamentos na área de informática e desenvolvimento de sistemas, contribuindo para o aprendizado da construção de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER) e outros modelos utilizados em projetos de bancos de dados. Além disso, a ferramenta ajuda na identificação de entidades, atributos e relacionamentos, permitindo que o projeto do banco de dados seja planejado de forma organizada antes da implementação.

O estudo desse software é importante porque a modelagem correta dos dados reduz erros no desenvolvimento de sistemas, melhora a manutenção das aplicações e garante maior eficiência no armazenamento e manipulação das informações. Dessa forma, o brModelo torna-se um recurso essencial para o aprendizado e prática da modelagem de bancos de dados, sendo muito utilizado tanto no meio acadêmico quanto profissional.

HISTÓRIA

O brModelo surgiu em 2005 como uma ferramenta gratuita e de código aberto voltada ao ensino de modelagem de bancos de dados relacionais. O software foi desenvolvido por Carlos Henrique Cândido como trabalho de conclusão de um curso de especialização em banco de dados realizado pelas universidades UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e UNIVAG, sob orientação do Professor Dr. Ronaldo dos Santos Mello. A criação da ferramenta aconteceu devido à falta de um software nacional específico para auxiliar estudantes e professores no ensino da modelagem de dados.

Em junho de 2006 foi lançada a versão 2.0 da ferramenta, trazendo melhorias importantes, como expansão do modelo lógico e criação do modelo físico de implementação do banco de dados. Inicialmente, o sistema foi desenvolvido na linguagem Delphi e funcionava principalmente em computadores com sistema operacional Windows.

Com o passar dos anos, o brModelo ganhou popularidade em universidades, escolas técnicas e cursos de informática, sendo amplamente utilizado no ensino de banco de dados em diversas instituições do Brasil. O sucesso da ferramenta motivou a continuidade do projeto e o desenvolvimento de versões mais modernas.

Em 2015, após aproximadamente dez anos de utilização da ferramenta, iniciou-se o desenvolvimento do brModelo 3.0, uma nova versão criada em Java, permitindo maior portabilidade entre diferentes sistemas operacionais. Essa atualização trouxe melhorias na interface gráfica, recursos de zoom, atalhos de teclado, internacionalização, ajuda interativa e novas funcionalidades voltadas à modelagem conceitual e lógica.

Atualmente, além da versão desktop, existe também o BRModelo Web, uma versão online que possibilita a criação de diagramas diretamente no navegador. Essa evolução tornou o acesso ao software ainda mais simples e contribuiu para ampliar sua utilização no meio acadêmico e profissional.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

O brModelo possui diversas funcionalidades voltadas à modelagem de bancos de dados, auxiliando estudantes e profissionais na criação e organização de projetos de sistemas. Sua interface simples e intuitiva facilita o desenvolvimento de diagramas e a compreensão dos conceitos de modelagem de dados.

Entre as principais funcionalidades do software, destacam-se:

- Criação de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER): Permite desenvolver diagramas utilizados para representar entidades, atributos e relacionamentos de um banco de dados.
- Modelagem Conceitual: Possibilita criar modelos que representam as informações do sistema de forma mais abstrata, sem preocupação com implementação técnica.
- Modelagem Lógica: Auxilia na transformação do modelo conceitual em tabelas e relacionamentos compatíveis com bancos de dados relacionais.
- Modelagem Física: Permite gerar a estrutura física do banco de dados, incluindo tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.
- Geração de Scripts SQL: O software pode gerar comandos SQL automaticamente para implementação do banco de dados em sistemas gerenciadores como MySQL e PostgreSQL.

- Interface Gráfica Intuitiva: Possui ferramentas visuais simples que facilitam a criação, edição e organização dos diagramas.
- Validação de Relacionamentos: Auxilia na verificação da consistência dos relacionamentos entre entidades e tabelas.
- Exportação e Salvamento de Projetos: Permite salvar projetos para edição posterior e exportar diagramas em diferentes formatos.
- Versão Desktop e Web: Além da versão instalada no computador, existe o BRModelo Web, que funciona diretamente no navegador.
- Ferramenta Educacional: É amplamente utilizada no ensino de banco de dados em escolas técnicas, faculdades e cursos de tecnologia, auxiliando no aprendizado de modelagem de sistemas.

Essas funcionalidades tornam o brModelo uma ferramenta importante para o planejamento e desenvolvimento de bancos de dados, contribuindo para a organização das informações e redução de erros na criação de sistemas.

TIPOS DE DIAGRAMAS E EXEMPLOS

❖ Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER é um dos principais diagramas criados no brModelo. Ele representa as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Esse modelo é utilizado para planejar como as informações serão armazenadas e conectadas dentro do banco de dados.

Exemplo:

- Cliente
- Produto
- Pedido
- Relacionamentos entre essas entidades

❖ Modelo Conceitual

O modelo conceitual apresenta uma visão mais abstrata do sistema, focando apenas nas informações principais e seus relacionamentos. Nesse tipo de diagrama não são definidos tipos de dados ou detalhes técnicos de implementação.

Características:

- Representação de entidades;
- Atributos;
- Cardinalidade;
- Relacionamentos.

❖ **Modelo Lógico**

O modelo lógico transforma o modelo conceitual em tabelas organizadas de acordo com as regras dos bancos de dados relacionais. Nesse diagrama já são definidos:

- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Relacionamentos entre tabelas;
- Estrutura lógica dos dados.

❖ **Modelo Físico**

O modelo físico representa a implementação real do banco de dados. Nele são definidos detalhes técnicos como:

- Tipos de dados;
- Restrições;
- Índices;
- Scripts SQL.

Esse modelo é utilizado para criar efetivamente o banco de dados em sistemas gerenciadores como MySQL, PostgreSQL e SQL Server.

❖ **Diagramas de Relacionamento entre Tabelas**

O brModelo também permite visualizar os relacionamentos entre tabelas de maneira organizada, ajudando no entendimento da estrutura do sistema e evitando problemas de redundância e inconsistência nos dados.

Esses diagramas são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas, pois permitem planejar e estruturar corretamente as informações antes da implementação do banco de dados.

EXEMPLOS DE USO

O brModelo é utilizado em diferentes situações relacionadas ao desenvolvimento e planejamento de bancos de dados. Sua aplicação é muito comum em ambientes acadêmicos e em projetos profissionais de sistemas de informação.

❖ **Sistemas de Cadastro**

O brModelo pode ser utilizado para modelar bancos de dados de sistemas de cadastro de clientes, funcionários, fornecedores e produtos. Nesse caso, o software auxilia na criação das tabelas e relacionamentos necessários para armazenar as informações corretamente.

Exemplo:

- Cadastro de clientes;
- Cadastro de produtos;
- Controle de fornecedores.

❖ **Sistemas Escolares**

Em escolas e universidades, o software é utilizado para criar bancos de dados capazes de armazenar informações sobre alunos, professores, disciplinas e notas.

Exemplo de entidades:

- Aluno;
- Professor;
- Turma;
- Disciplina;
- Matrícula.

❖ **Sistemas de Biblioteca**

O brModelo auxilia na organização de sistemas de gerenciamento de bibliotecas, permitindo modelar empréstimos, livros e usuários.

Exemplo:

- Livro;
- Autor;
- Usuário;
- Empréstimo.

❖ **Sistemas Comerciais**

Empresas utilizam a modelagem de dados para organizar sistemas de vendas e controle de estoque. O brModelo ajuda no planejamento dessas informações antes da implementação do banco de dados.

Exemplo:

- Produtos;
- Pedidos;
- Estoque;
- Clientes;
- Pagamentos.

❖ **Desenvolvimento de Aplicações Web**

Durante o desenvolvimento de sites e aplicações web, o software é utilizado para planejar como os dados serão armazenados e relacionados dentro do sistema.

Exemplo:

- Sistema de login;
- Redes sociais;
- Lojas virtuais;
- Sistemas de agendamento.

❖ **Uso Acadêmico**

O brModelo é amplamente utilizado em cursos técnicos e faculdades nas disciplinas de Banco de Dados e Análise de Sistemas. Professores utilizam a ferramenta para ensinar:

- Modelagem conceitual;
- Modelagem lógica;
- Relacionamentos entre entidades;
- Criação de Diagramas Entidade-Relacionamento (DER).

❖ **Planejamento de Bancos de Dados**

Antes da implementação de qualquer sistema, o software pode ser utilizado para organizar e validar a estrutura do banco de dados, reduzindo erros e facilitando a manutenção futura do sistema.

Dessa forma, o brModelo é uma ferramenta importante tanto no aprendizado quanto no desenvolvimento de projetos reais de bancos de dados.

EXEMPLO DE DIAGRAMA

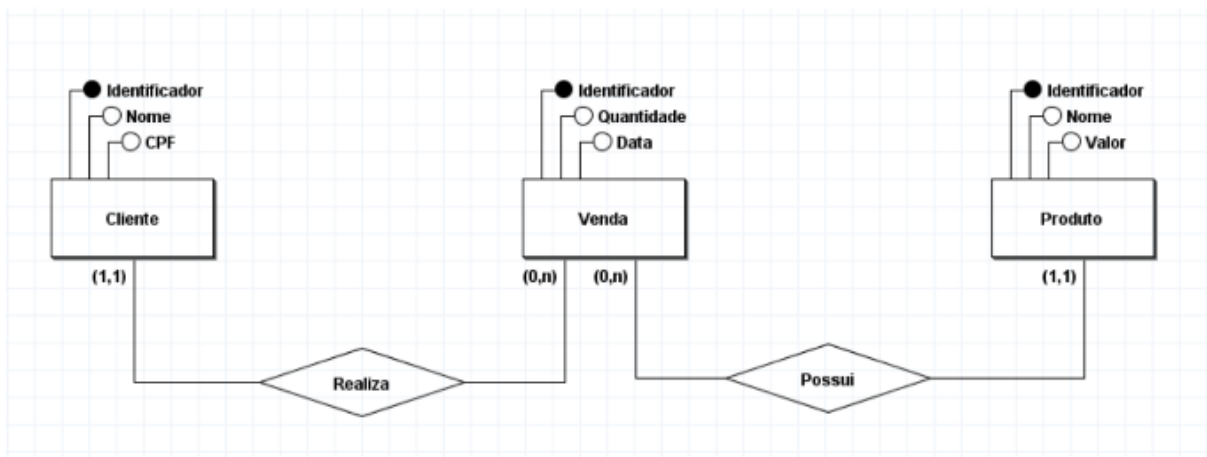
A imagem apresentada exemplifica um modelo conceitual de Banco de Dados, estruturado a partir de três entidades principais: Cliente, Venda e Produto. Esse tipo de representação é utilizado na fase inicial da modelagem, quando o objetivo é compreender o domínio do problema antes da criação das tabelas no banco relacional.

No diagrama, a entidade Cliente possui os atributos Identificador, Nome e CPF. A entidade Produto apresenta os atributos Identificador, Nome e Valor. Já a entidade Venda contém os atributos Identificador, Quantidade e Data, reunindo as informações relacionadas à operação comercial realizada.

O relacionamento realiza associa Cliente e Venda, indicando que as vendas são realizadas por clientes. O relacionamento Possui associa Venda e Produto, demonstrando que a venda está vinculada aos produtos comercializados. As cardinalidades indicadas no modelo, como (1,1) e (0, n), ajudam a definir as regras de negócio: uma venda precisa estar ligada a um cliente e a um produto, enquanto

um cliente ou produto pode aparecer em nenhuma ou em várias vendas, conforme o contexto do sistema.

Com esse exemplo, percebe-se a utilidade do BrModelo como ferramenta didática para representar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades. A visualização do modelo facilita a identificação de possíveis erros conceituais antes da transformação para o modelo lógico e, posteriormente, para a implementação física do banco de dados.



CONCLUSÃO

O brModelo é uma ferramenta muito importante para o ensino e desenvolvimento da modelagem de bancos de dados, pois permite criar diagramas de maneira simples, organizada e eficiente. Por meio dele, estudantes e profissionais conseguem representar entidades, atributos e relacionamentos, facilitando o planejamento da estrutura de sistemas antes da implementação do banco de dados.

Ao longo do estudo, foi possível compreender que o software é amplamente utilizado em instituições de ensino e em projetos de desenvolvimento de sistemas, auxiliando na criação de modelos conceituais, lógicos e físicos. Além disso, suas funcionalidades tornam o aprendizado mais prático e contribuem para a redução de erros na organização das informações.

Os exemplos de diagramas apresentados demonstram como o brModelo pode ser aplicado em diferentes áreas, como sistemas escolares, bibliotecas, lojas virtuais, hospitais e controle de estoque. Dessa forma, a ferramenta se destaca

como um recurso essencial para quem deseja aprender modelagem de dados e desenvolver sistemas de forma mais organizada e eficiente.

Portanto, conclui-se que o estudo do brModelo é fundamental para a formação de profissionais da área de tecnologia da informação, pois contribui para o entendimento da estruturação de bancos de dados e para a criação de sistemas mais seguros, organizados e funcionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CÂNDIDO, Carlos Henrique. *brModelo – Ferramenta de Ensino: Modelagem de Dados (MER)*. Disponível em: brModelo Oficial. Acesso em: 17 maio 2026.

BRMODELOWEB. *Modelagem de banco de dados online*. Disponível em: BRModelo Web Oficial. Acesso em: 17 maio 2026.

HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

FRANCE, Robert; RUMPE, Bernhard. *Model-Driven Development of Complex Software: A Research Roadmap*. Disponível em: Artigo Acadêmico. Acesso em: 17 maio 2026.